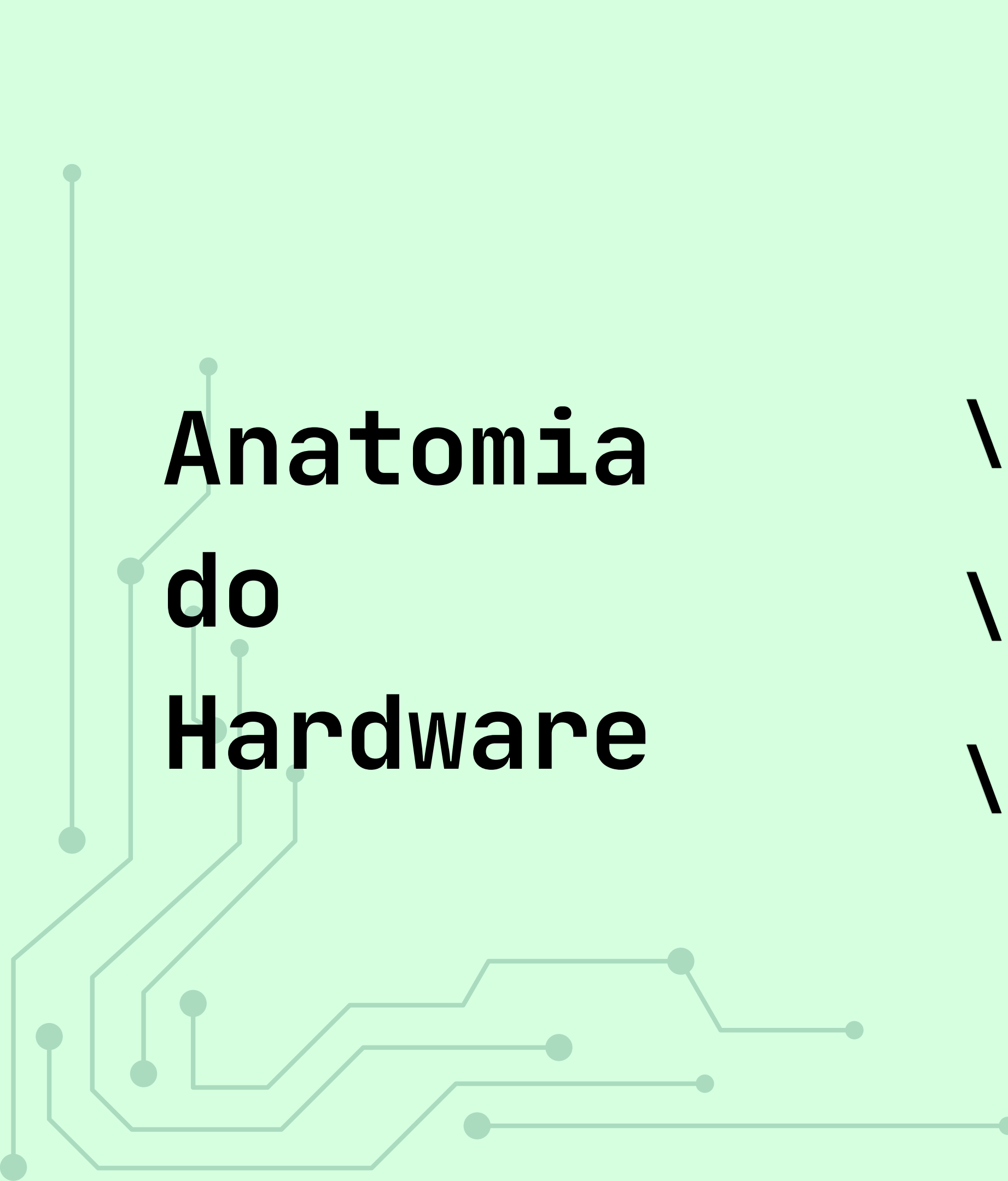


**Prolongando a vida
útil de recursos
computacionais
através de atividades
que unem formação
tecnológica e
sustentabilidade**





Anatomia do Hardware

\> Placa-mãe

\> Desmontagem e limpeza

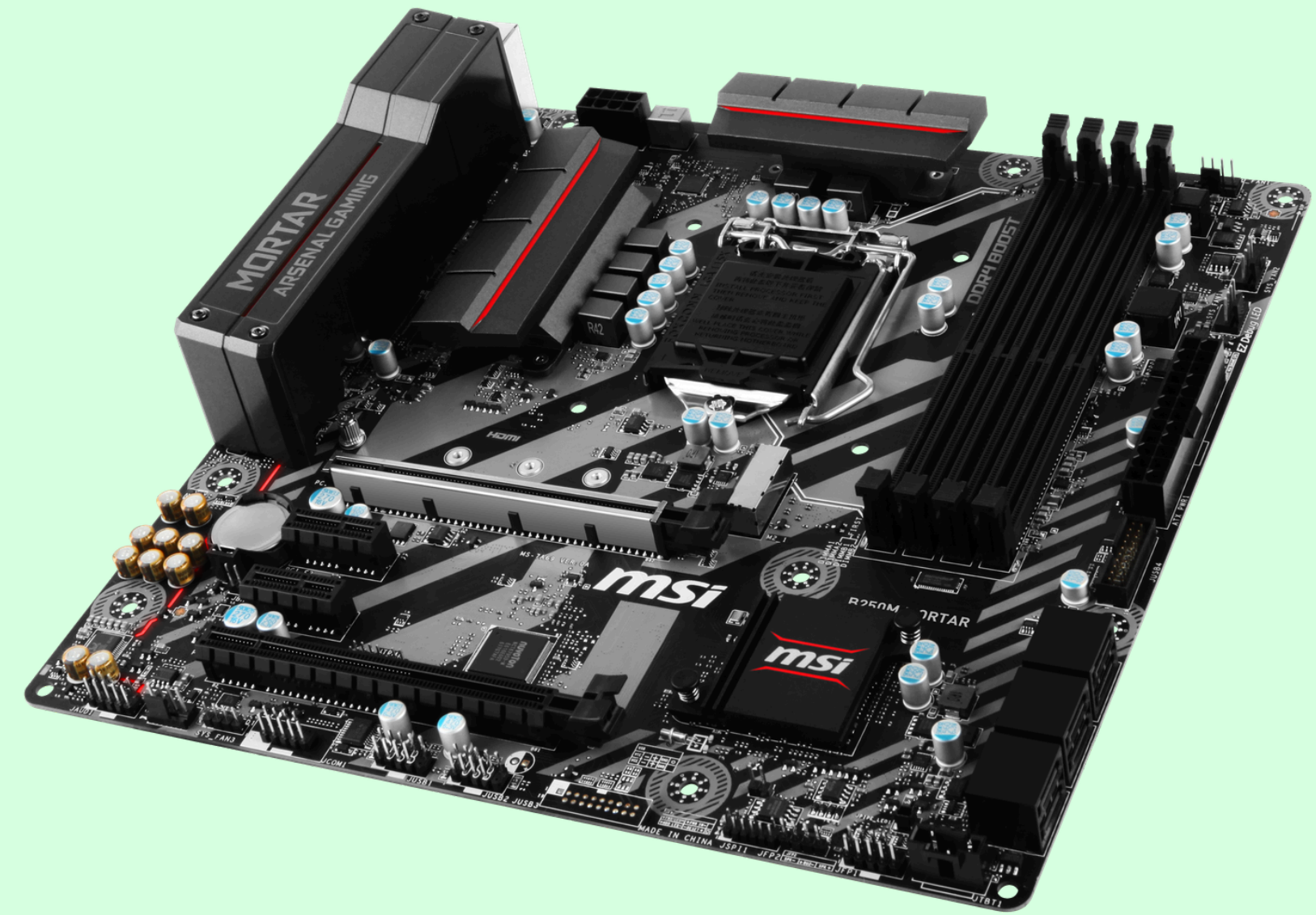
\> Montagem e teste de
inicialização.

O que é uma placa-mãe?

A placa-mãe é o principal componente de um computador, já que ela é a responsável por interligar todas as peças, garantindo o bom funcionamento e a inicialização do sistema operacional.

O funcionamento da motherboard é feito por etapas, tendo início assim que a energia passa pelo componente, até a comunicação de peças como processador, SSD, memória RAM e placa de vídeo (GPU).

Cada placa-mãe é caracterizada pela quantidade de slots disponíveis, seu tamanho, além do tipo de uso.



<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-uma-placa-mae-conheca-os-tipos-e-o-funcionamento-da-motherboard/>

Desmontagem

1. Desconexão Total de Energia e Cabos Externos

- Desligue a chave da Fonte de Alimentação (PSU) na parte traseira do gabinete (posição 0).
- Remova o cabo de força da tomada e do PC.
- Desconecte todos os periféricos (mouse, teclado, monitor, cabos de rede).

Dica de ouro: Pressione o botão de ligar (Power) do computador por cerca de 5 a 10 segundos para descarregar qualquer energia residual armazenada nos capacitores da placa-mãe.

2. Desconexão dos Cabos Internos (Organização)

- Antes de tirar as peças, remova os cabos de energia e de dados para liberar espaço.
- Cabos da Fonte (PSU): Desconecte o cabo principal de 24 pinos da placa-mãe, o cabo de alimentação do processador (EPS 4+4 pinos) e os cabos PCI-e da placa de vídeo.
- Cabos de Dados SATA: Desconecte os cabos que ligam o HD/SSD à placa-mãe.
- Painel Frontal: Remova com cuidado os conectores pequenos do gabinete (Power SW, Reset SW, HDD LED, portas USB frontais e Áudio).

3. Remoção da Placa de Vídeo (GPU) e Placas de Expansão

- Remova o parafuso que prende o suporte metálico da placa de vídeo ao gabinete.

Atenção: Na parte inferior do slot PCI-Express (onde a placa está encaixada), existe uma trava de plástico. Pressione essa trava para baixo para liberar a placa.

- Puxe a placa de vídeo cuidadosamente para cima em linha reta.

4. Remoção do Armazenamento (HD / SSD) e Drivers Ópticos

- Remova os parafusos que fixam o HD de 3,5" ou SSD de 2,5" nas baías do gabinete.
- Deslize os discos para fora. (Se você usa um SSD M.2, ele está direto na placa-mãe; basta remover o pequeno parafuso que o segura e retirá-lo do slot em um ângulo de 30°).

5. Remoção das Memórias RAM

Pressione as travas localizadas nas extremidades dos slots de memória para fora.

- O módulo de memória RAM vai saltar levemente para cima. Pegue-o pelas bordas laterais (evite tocar nos contatos dourados).



6. Remoção do Cooler e Processador (CPU)

- Se o seu objetivo for apenas uma limpeza geral, você pode deixar o processador direto na placa-mãe para evitar entortar os pinos. Se precisar tirar tudo:
- Cooler: Desconecte o cabo do cooler da placa-mãe (CPU_FAN). Solte os parafusos ou travas do cooler (se a pasta térmica estiver ressecada, faça movimentos giratórios leves para o cooler desgrudar do processador sem puxar a CPU junto).
- Processador: Abra a alavanca de metal do socket da placa-mãe. Segure o processador estritamente pelas bordas laterais e levante-o na vertical. Guarde-o imediatamente em uma embalagem segura ou blister próprio.

7. Remoção da Placa-Mãe

- Com todos os componentes e cabos fora do caminho, remova os parafusos que fixam a placa-mãe aos suportes de metal do gabinete (standoffs).
- Levante a placa-mãe com cuidado, puxando-a levemente para o lado oposto ao espelho traseiro (painel I/O) para não enganchar os conectores.
- Remova o espelho metálico traseiro do gabinete (basta empurrá-lo de fora para dentro).

Cuidados na Limpeza

1. Álcool Isopropílico (99.7%)

O queridinho da eletrônica porque evapora quase instantaneamente e não contém água.

Onde usar: Exclusivamente para remover a pasta térmica antiga (do processador e da base do cooler) e para limpar superfícies lisas com resíduos gordurosos ou colas.

Boas Práticas: Use sempre com papel toalha de boa qualidade ou guardanapo (que não soltam fiapos), ou panos de microfibra. Nunca jogue o álcool direto na placa; umedeça o papel/pano e passe na peça.

2. Limpa Contato (Spray)

Diferente do álcool, ele é pressurizado e feito para remover oxidação e fuligem de conexões elétricas.

Onde usar: Nos slots de memória RAM, nos slots PCI-Express (da placa de vídeo), nos conectores de energia da placa-mãe e nos contatos dourados das próprias memórias e placas.

Boas Práticas: Dê jatos rápidos diretamente nos slots. O spray ajuda a "empurrar" a sujeira para fora. Espere secar completamente (cerca de 5 a 10 minutos) antes de ligar o PC. Embora evapore rápido, o gás propelente pode ser inflamável ou reter umidade momentânea.

Aviso: Não use limpa contato como substituto do álcool isopropílico para limpar pasta térmica. Eles têm funções diferentes.

Cuidados na Limpeza

3. Pincéis Antiestáticos (ESD)

Onde usar: Para varrer a poeira seca de cantos difíceis: entre os componentes da placa-mãe, nas pás das ventoinhas (coolers) e nas frestas do gabinete.

Boas Práticas: Use movimentos suaves. Não esfregue o pincel com força sobre as soldas da placa-mãe para evitar que as cerdas enrosquem e arranquem algum componente minúsculo (como capacitores SMD).

4. Pasta Térmica

Onde usar: Apenas no centro do processador, antes de recolocar o cooler.

Boas Práticas: Menos é mais. A função da pasta térmica é apenas preencher as microimperfeições invisíveis entre o metal do processador e o metal do cooler. Camadas muito grossas agem como isolante térmico (causando o efeito oposto) ou transbordam para o socket.

A gota ideal: Coloque uma gota do tamanho de uma ervilha ou um grão de feijão bem no centro. A própria pressão do cooler vai espalhá-la de forma uniforme.

Regras de Ouro

Travamento dos Coolers: Ao usar ar comprimido, um soprador ou até mesmo ao pincelar com força, segure a hélice da ventoinha com o dedo. Se a ventoinha girar rápido demais com o vento/pincel, ela pode agir como um gerador de energia estática e queimar a trilha da placa-mãe (CPU_FAN), além de danificar o próprio rolamento do cooler.

O "Golpe da Ventosa" da Pasta Térmica: Em processadores mais antigos (especialmente AMD do socket AM3/AM4), a pasta térmica velha pode virar uma "cola". Ao tentar remover o cooler, nunca puxe direto para cima. Dê leves giros para a esquerda e para a direita até sentir o cooler amolecer e descolar da CPU. Puxar direto pode arrancar o processador do socket fechado e entortar os pinos.